(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114347086 A
(43)申请公布日 2022.04.15

(21)申请号 202210117331.8

(22)申请日 2022.02.08

(71)申请人 戴纳智造河北工业设备有限公司
地址 072550 河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299号

(72)发明人 张怀东 龚长华 邢希学

(74)专利代理机构 北京盛询知识产权代理有限公司 11901
代理人 莫兆忠

(51)Int.Cl.
B25J 15/08(2006.01)

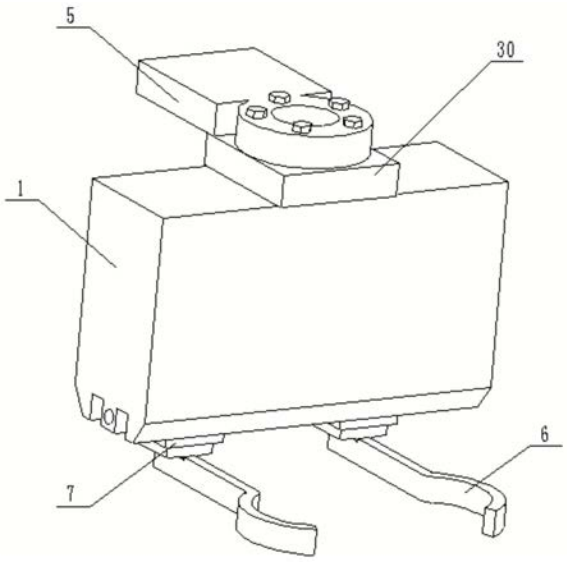
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

机器人夹爪

(57)摘要

本发明公开一种机器人夹爪，包括夹持组件和夹具快换模块，夹持组件包括夹爪和电动执行机构；电动执行机构包括控制箱，控制箱内安装有电机和控制器，电机的输出端传动连接有传动组件，电机通过传动组件与夹爪传动配合；控制箱底端固定连接有滑轨，夹爪滑动连接在滑轨上；控制箱内安装有自锁组件，自锁组件与传动组件对应设置；夹具快换模块，夹具快换模块由于实现夹持组件与机器人之间的快速定位及安装。本发明通过电动执行机构控制夹爪实现对被抓取物精准、快速的抓取，通过电机与传动组件的配合，可以丰富卡爪的夹取形式；通过自锁组件的设置，可以避免在断电的情况下被抓取物由卡爪上掉落，实用性更强。



CN 114347086 A

1.一种机器人夹爪,其特征在于,包括:

夹持组件,所述夹持组件包括夹爪和电动执行机构;所述夹爪用于抓取被抓取物,所述电动执行机构由于控制所述夹爪的吸合与打开;所述电动执行机构包括控制箱(1),所述控制箱(1)内安装有电机(2)和控制器(3),所述电机(2)的输出端传动连接有传动组件,所述电机(2)通过所述传动组件与所述夹爪传动配合;所述控制箱(1)底端固定连接有滑轨(4),所述夹爪滑动连接在所述滑轨(4)上;所述控制箱(1)内安装有自锁组件,所述自锁组件与所述传动组件对应设置,所述电机(2)、所述传动组件、自锁组件均与所述控制器(3)电性连接;

夹具快换模块(5),所述夹具快换模块(5)由于实现夹持组件与机器人之间的快速定位及安装。

2.根据权利要求1所述的机器人夹爪,其特征在于,所述夹爪包括两对应设置的夹臂(6),所述夹臂(6)一端可拆卸连接有滑块(7),所述滑块(7)滑动套设在所述滑轨(4)上,所述电机(2)通过所述传动组件分别与两所述滑块(7)传动配合。

3.根据权利要求2所述的机器人夹爪,其特征在于,所述传动组件包括对称设置在所述电机(2)两侧的传动部,所述传动部包括伸缩杆,所述伸缩杆与所述控制器(3)电性连接;所述伸缩杆固定端与所述控制箱(1)内壁转动连接,所述伸缩杆活塞端固定连接有第二锥齿轮(9),所述电机(2)的输出端固定连接有第一锥齿轮(8),所述第一锥齿轮(8)与所述第二锥齿轮(9)啮合;所述伸缩杆的固定端固定套设有第一齿轮(10),所述控制箱(1)内壁上转动连接有螺纹杆(11),所述螺纹杆(11)位于所述伸缩杆下方,所述螺纹杆(11)上固定套设有第二齿轮(12),所述第一齿轮(10)与所述第二齿轮(12)啮合;所述螺纹杆(11)上螺纹连接有连接块(13),所述连接块(13)底端与所述滑块(7)固定连接;所述自锁组件设置在两所述传动部的所述螺纹杆(11)之间。

4.根据权利要求3所述的机器人夹爪,其特征在于,所述伸缩杆包括转动连接在所述控制箱(1)上的外管(14),所述第一齿轮(10)固定套设在所述外管(14)靠近所述控制箱(1)的一端;所述外管(14)内部套设有方形杆(15),所述方形杆(15)与所述外管(14)限位滑动配合,所述方形杆(15)远离所述外管(14)的一端固定连接有所述第二锥齿轮(9);所述外管(14)内固定连接有电动伸缩杆(16),所述电动伸缩杆(16)与所述控制器(3)电性连接,所述电动伸缩杆(16)的活动端与所述方形杆(15)固定连接。

5.根据权利要求3所述的机器人夹爪,其特征在于,所述自锁组件包括两锁紧部,两所述锁紧部分别安装在两所述螺纹杆(11)上;所述锁紧部包括锁紧盘(17),两所述锁紧部的所述锁紧盘(17)对应设置;所述锁紧盘(17)靠近所述螺纹杆(11)的一侧中部固定连接有方形滑杆(18),所述螺纹杆(11)靠近所述锁紧盘(17)的端面上开设有方形槽,所述方形滑杆(18)滑动连接在所述方形槽内;所述锁紧盘(17)固定有所述方形滑杆(18)的一侧固定连接有环形滑槽(19),所述环形滑槽(19)与所述方形滑杆(18)同轴设置;所述控制箱(1)内安装有调节件,所述调节件一端固定连接有挡块(20),所述挡块(20)滑动连接在所述环形滑槽(19)内,且所述挡块(20)与所述环形滑槽(19)限位配合。

6.根据权利要求5所述的机器人夹爪,其特征在于,所述调节件包括固定安装在所述控制箱(1)内壁上的安装板(21),所述安装板(21)靠近所述锁紧盘(17)的一侧固定连接有伸缩管(22),所述伸缩管(22)末端与所述挡块(20)固定连接,所述伸缩管(22)内穿设有拉杆

(23),所述拉杆(23)一端与所述挡块(20)固定连接,所述拉杆(23)的另一端贯穿所述安装板(21)固定连接有磁性板(24),所述磁性板(24)远离所述安装板(21)的一侧设置有电磁铁(25),所述电磁铁(25)固定安装在所述控制箱(1)内壁上,所述电磁铁(25)与所述磁性板(24)之间设置有间隔且对应设置;所述伸缩管(22)上套设有弹簧(26),所述弹簧(26)一端与所述安装板(21)固定连接,所述弹簧(26)的另一端与所述环形滑槽(19)抵接。

7.根据权利要求6所述的机器人夹爪,其特征在于,所述伸缩管(22)的活动端固定套设有滑环(27),所述弹簧(26)与所述滑环(27)抵接,所述滑环(27)远离所述弹簧(26)的一侧沿周向等间距固定安装有若干个球座(28),所述滑环(27)通过所述球座(28)与所述环形滑槽(19)滑动连接。

8.根据权利要求5所述的机器人夹爪,其特征在于,两所述锁紧盘(17)相对的侧面上均固定连接有防滑垫(29)。

9.根据权利要求1所述的机器人夹爪,其特征在于,所述控制箱(1)顶端固定连接有夹具过渡板(30),所述夹具快换模块(5)通过所述夹具过渡板(30)与所述控制箱(1)可拆卸连接。

机器人夹爪

技术领域

[0001] 本发明涉及夹爪技术领域，特别是涉及一种机器人夹爪。

背景技术

[0002] 根据智能制造产业链的发展顺序，智能制造首先需要实现自动化，然后实现信息化，再次实现互联网化，最后才能真正实现智能化。工业机器人是实现智能制造前期最重要的工作之一，是联系自动化和信息化重要的载体。

[0003] 机器人夹爪也称机器人手作为一种设置于自动化设备上的物件夹持设备，其主要通过气压驱动打开卡爪随后通过弹簧回弹结构使得夹爪夹紧。而现有机器人夹爪的夹取形式单一，当遇到断电等情况时，无法避免抓取物掉落的情况，无法满足生产需要。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种机器人夹爪，以解决上述现有技术存在的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供了如下方案：本发明提供一种机器人夹爪，包括：

[0006] 夹持组件，所述夹持组件包括夹爪和电动执行机构；所述夹爪用于抓取被抓取物，所述电动执行机构由于控制所述夹爪的吸合与打开；所述电动执行机构包括控制箱，所述控制箱内安装有电机和控制器，所述电机的输出端传动连接有传动组件，所述电机通过所述传动组件与所述夹爪传动配合；所述控制箱底端固定连接有滑轨，所述夹爪滑动连接在所述滑轨上；所述控制箱内安装有自锁组件，所述自锁组件与所述传动组件对应设置，所述电机、所述传动组件、自锁组件均与所述控制器电性连接；

[0007] 夹具快换模块，所述夹具快换模块由于实现夹持组件与机器人之间的快速定位及安装。

[0008] 优选的，所述夹爪包括两对应设置的夹臂，所述夹臂一端可拆卸连接有滑块，所述滑块滑动套设在所述滑轨上，所述电机通过所述传动组件分别与两所述滑块传动配合。

[0009] 优选的，所述传动组件包括对称设置在所述电机两侧的传动部，所述传动部包括伸缩杆，所述伸缩杆与所述控制器电性连接；所述伸缩杆固定端与所述控制箱内壁转动连接，所述伸缩杆活塞端固定连接有第二锥齿轮，所述电机的输出端固定连接有第一锥齿轮，所述第一锥齿轮与所述第二锥齿轮啮合；所述伸缩杆的固定端固定套设有第一齿轮，所述控制箱内壁上转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆位于所述伸缩杆下方，所述螺纹杆上固定套设有第二齿轮，所述第一齿轮与所述第二齿轮啮合；所述螺纹杆上螺纹连接有连接块，所述连接块底端与所述滑块固定连接；所述自锁组件设置在两所述传动部的所述螺纹杆之间。

[0010] 优选的，所述伸缩杆包括转动连接在所述控制箱上的外管，所述第一齿轮固定套设在所述外管靠近所述控制箱的一端；所述外管内部套设有方形杆，所述方形杆与所述外管限位滑动配合，所述方形杆远离所述外管的一端固定连接有所述第二锥齿轮；所述外管内固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆与所述控制器电性连接，所述电动伸缩杆的活动端与所述方形杆固定连接。

[0011] 优选的，所述自锁组件包括两锁紧部，两所述锁紧部分别安装在两所述螺纹杆上；所述锁紧部包括锁紧盘，两所述锁紧部的所述锁紧盘对应设置；所述锁紧盘靠近所述螺纹杆的一侧中部固定连接有方形滑杆，所述螺纹杆靠近所述锁紧盘的端面上开设有方形槽，所述方形滑杆滑动连接在所述方形槽内；所述锁紧盘固定有所述方形滑杆的一侧固定连接有环形滑槽，所述环形滑槽与所述方形滑杆同轴设置；所述控制箱内安装有调节件，所述调节件一端固定连接有挡块，所述挡块滑动连接在所述环形滑槽内，且所述挡块与所述环形滑槽限位配合。

[0012] 优选的，所述调节件包括固定安装在所述控制箱内壁上的安装板，所述安装板靠近所述锁紧盘的一侧固定连接有伸缩管，所述伸缩管末端与所述挡块固定连接，所述伸缩管内穿设有拉杆，所述拉杆一端与所述挡块固定连接，所述拉杆的另一端贯穿所述安装板固定连接有磁性板，所述磁性板远离所述安装板的一侧设置有电磁铁，所述电磁铁固定安装在所述控制箱内壁上，所述电磁铁与所述磁性板之间设置有间隔且对应设置；所述伸缩管上套设有弹簧，所述弹簧一端与所述安装板固定连接，所述弹簧的另一端与所述环形滑槽抵接。

[0013] 优选的，所述伸缩管的活动端固定套设有滑环，所述弹簧与所述滑环抵接，所述滑环远离所述弹簧的一侧沿周向等间距固定安装有若干个球座，所述滑环通过所述球座与所述环形滑槽滑动连接。

[0014] 优选的，两所述锁紧盘相对的侧面上均固定连接有防滑垫。

[0015] 优选的，所述控制箱顶端固定连接有夹具过渡板，所述夹具快换模块通过所述夹具过渡板与所述控制箱可拆卸连接。

[0016] 本发明公开了以下技术效果：本发明提供的机器人夹爪，通过电动执行机构控制夹爪的吸合和打开，实现利用卡爪精准、快速的对被抓取物进行抓取；而且通过电机与传动组件的配合，可以丰富卡爪的夹取形式；通过自锁组件的设置，可以避免在断电的情况下被抓取物由卡爪上掉落；而且根据被抓取物体的形状特征，可以选择更换不同的夹爪，实用性更强。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本发明机器人夹爪的结构示意图；

[0019] 图2为本发明电动执行机构的结构示意图；

[0020] 图3为图2中A是局部放大图；

[0021] 其中，控制箱-1、电机-2、控制器-3、滑轨-4、夹具快换模块-5、夹臂-6、滑块-7、第一锥齿轮-8、第二锥齿轮-9、第一齿轮-10、螺纹杆-11、第二齿轮-12、连接块-13、外管-14、方形杆-15、电动伸缩杆-16、锁紧盘-17、方形滑杆-18、环形滑槽-19、挡块-20、安装板-21、伸缩管-22、拉杆-23、磁性板-24、电磁铁-25、弹簧-26、滑环-27、球座-28、防滑垫-29、夹具过渡板-30。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0024] 本发明提供一种机器人夹爪，包括：

[0025] 夹持组件，夹持组件包括夹爪和电动执行机构；夹爪用于抓取被抓取物，电动执行机构由于控制夹爪的吸合与打开；电动执行机构包括控制箱1，控制箱1内安装有电机2和控制器3，电机2的输出端传动连接有传动组件，电机2通过传动组件与夹爪传动配合；控制箱1底端固定连接有滑轨4，夹爪滑动连接在滑轨4上；控制箱1内安装有自锁组件，自锁组件与传动组件对应设置，电机2、传动组件、自锁组件均与控制器3电性连接；

[0026] 夹具快换模块5，夹具快换模块5由于实现夹持组件与机器人之间的快速定位及安装；夹具快换模块5采用现有的机械手快换夹具，其具体的使用方式及原理说明为现有技术，在此不再赘述。

[0027] 进一步的，为了便于夹爪与被抓取物配合使用，方便对夹爪进行更换，夹爪包括两对应设置的夹臂6，两夹臂6相对的一侧开设有防滑纹，夹臂6一端可拆卸连接有滑块7，滑块7滑动套设在滑轨4上，电机2通过传动组件分别与两滑块7传动配合。

[0028] 进一步的，为了利用一个电机2实现两个夹臂6的独立驱动，传动组件包括对称设置在电机2两侧的传动部，传动部包括伸缩杆，伸缩杆与控制器3电性连接；伸缩杆固定端与控制箱1内壁转动连接，伸缩杆活塞端固定连接有第二锥齿轮9，电机2的输出端固定连接有第一锥齿轮8，第一锥齿轮8与第二锥齿轮9啮合；伸缩杆的固定端固定套设有第一齿轮10，控制箱1内壁上转动连接有螺纹杆11，螺纹杆11位于伸缩杆下方，螺纹杆11上固定套设有第二齿轮12，第一齿轮10与第二齿轮12啮合；螺纹杆11上螺纹连接有连接块13，连接块13底端与滑块7固定连接；自锁组件设置在两传动部的螺纹杆11之间。

[0029] 进一步的，为方便对伸缩杆的控制，以实现第一锥齿轮8与第二锥齿轮9的啮合传动，以及避免伸缩杆间的自转影响传动效果，伸缩杆包括转动连接在控制箱1上的外管14，第一齿轮10固定套设在外管14靠近控制箱1的一端；外管14内部套设有方形杆15，方形杆15与外管14限位滑动配合，方形杆15远离外管14的一端固定连接有第二锥齿轮9；外管14内固定连接有电动伸缩杆16，电动伸缩杆16与控制器3电性连接，电动伸缩杆16的活动端与方形杆15固定连接。

[0030] 进一步的，为实现夹爪具有自锁功能，对应急停、重启时可保证被抓取物的夹持，自锁组件包括两锁紧部，两锁紧部分别安装在两螺纹杆11上；锁紧部包括锁紧盘17，两锁紧部的锁紧盘17对应设置；锁紧盘17靠近螺纹杆11的一侧中部固定连接有方形滑杆18，螺纹杆11靠近锁紧盘17的端面上开设有方形槽，方形滑杆18滑动连接在方形槽内；锁紧盘17固定有方形滑杆18的一侧固定连接有环形滑槽19，环形滑槽19与方形滑杆18同轴设置；控制箱1内安装有调节件，调节件一端固定连接有挡块20，挡块20滑动连接在环形滑槽19内，且挡块20与环形滑槽19限位配合。

[0031] 进一步的，为方便控制自锁组件的启闭，调节件包括固定安装在控制箱1内壁上的安装板21，安装板21靠近锁紧盘17的一侧固定连接有伸缩管22，伸缩管22末端与挡块20固定连接，伸缩管22内穿设有拉杆23，拉杆23一端与挡块20固定连接，拉杆23的另一端贯穿安装板21固定连接有磁性板24，磁性板24采用铁板，磁性板24远离安装板21的一侧设置有电磁铁25，电磁铁25固定安装在控制箱1内壁上，电磁铁25与磁性板24之间设置有间隔且对应设置；伸缩管22上套设有弹簧26，弹簧26一端与安装板21固定连接，弹簧26的另一端与环形滑槽19抵接。

[0032] 进一步的，为降低自锁组件的磨损，在伸缩管22的活动端固定套设有滑环27，弹簧26与滑环27抵接，滑环27远离弹簧26的一侧沿周向等间距固定安装有四个球座28，滑环27通过球座28与环形滑槽19滑动连接。

[0033] 进一步的，为提高锁紧盘17的锁紧效果，在两锁紧盘17相对的侧面上均固定连接有防滑垫29。

[0034] 进一步的，为方便夹具快换模块5与夹持组件的安装，在控制箱1顶端固定连接有夹具过渡板30，夹具快换模块5通过夹具过渡板30与控制箱1可拆卸连接。

[0035] 本发明提供的机器人夹爪，在使用时，首先通过夹具快换模块5将夹持组件安装到机器人上，控制箱1内的电机2、控制器3、电动伸缩杆16、电磁铁25均通过电动执行机构的供电电路供电，并通过控制器3控制电机2、电动伸缩杆16、电磁铁25的电路通断情况。

[0036] 在正常情况下，当需要利用夹爪抓取被抓取物时，控制器3控制电机2启动，利用电机2带动第一锥齿轮8转动，同时根据被抓取物的位置以及所需的及抓取力度，控制器3分别控制两电动伸缩杆16的驱动，进而利用电动伸缩杆16使第二锥齿轮9与第一锥齿轮8啮合，实现利用电机2带动伸缩杆转动，进而利用伸缩杆带动第一齿轮10转动，由于第二齿轮12与第一齿轮10啮合，因此第一齿轮10转动会带动第二齿轮12和螺纹杆11转动，进而利用螺纹杆11驱动连接块13沿螺纹杆11的方向移动，进而实现夹臂6的运动，通过控制电机2的转动方向实现两夹臂6做相向或相离的运动，实现两夹臂6对被抓取物的抓取与下放。同时，电磁铁25在通电的情况下产生磁力，利用电磁铁25产生的磁力将磁性板24吸附在电磁铁25上，此时在拉杆23的作用下两锁紧盘17呈分离的状态，并且伸缩管22上的弹簧26呈压缩状态，由于锁紧盘17上环形滑槽19的设置，伸缩管22通过挡块20及滑环27与锁紧盘17滑动连接，不会影响螺纹杆11的转动。此外，在需要驱动一个夹臂6移动时，只需用控制器3控制不需要移动的夹臂6所对应的电动伸缩杆16进行收缩，利用电动伸缩杆16使第二锥齿轮9与第一锥齿轮8分离，即可断开传动效果。

[0037] 在非正常情况下，如夹爪在抓取有操作物断电时，电机2、电动伸缩杆16、电磁铁25、控制器3均会停止工作，此时电磁铁25的磁力消失，磁性板24在拉杆23及弹簧26的作用下远离电磁铁25，此时伸缩管22伸长，在弹簧26的作用下，两锁紧盘17相互接触并挤压，从而在两锁紧盘17之间摩擦力的作用下使两螺纹杆11连接为一个整体，在第一齿轮10与第二齿轮12啮合以及第一锥齿轮8与第二锥齿轮9啮合的共同作用下可以防止螺纹杆11防止自转，进而保证连接两夹臂6的连接块13不会在螺纹杆11上发生移动，进而保证夹爪对被抓取物的抓力，避免被抓取物掉落。当通电后，控制器3优先控制电机2与电动伸缩杆16的启闭，然后经短暂延迟后在控制电磁铁25的启闭，以防止解除锁紧盘17的锁紧状态后螺纹杆11转动造成的夹爪抓力减弱，导致的被抓取物掉落。

[0038] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0039] 以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述，并非对本发明的范围进行限定，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

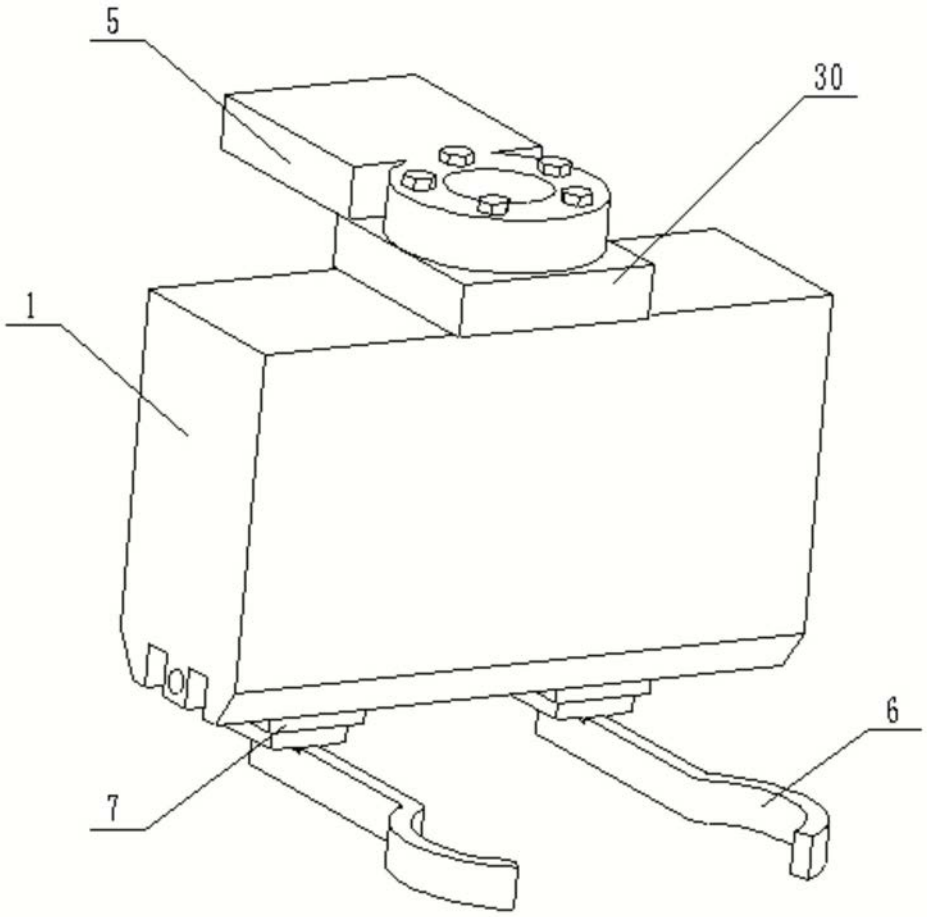


图1

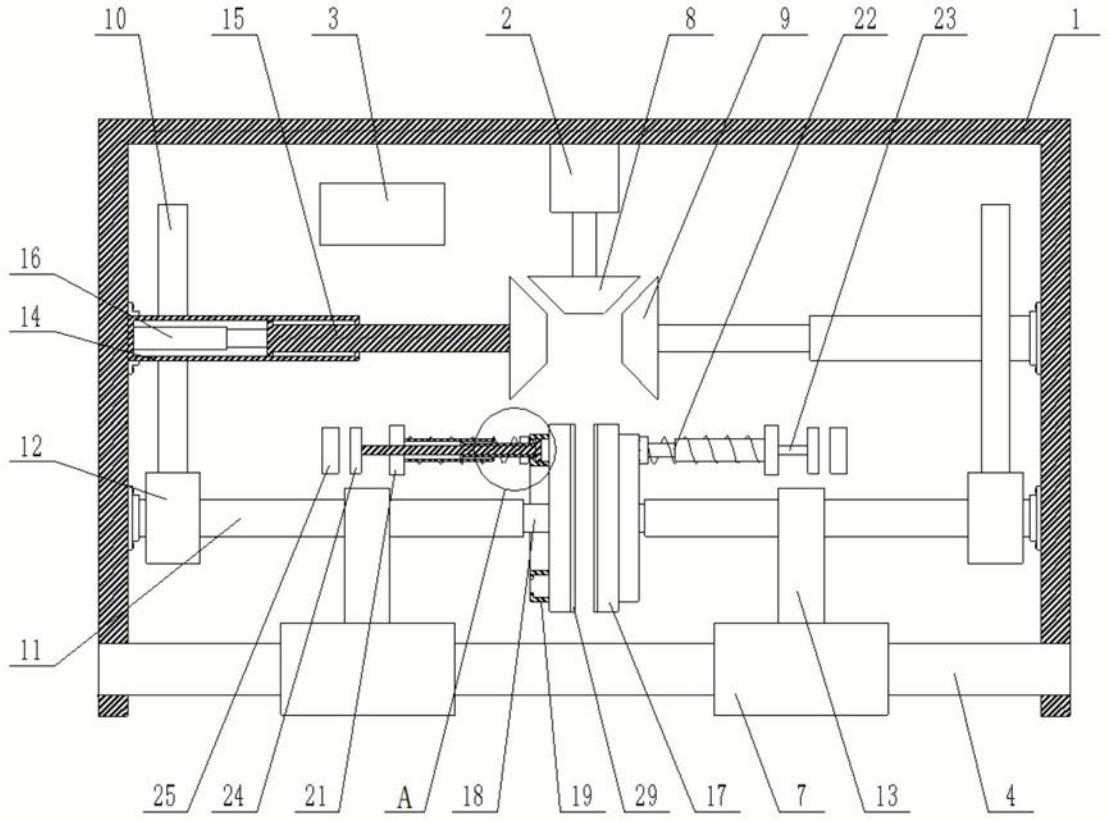


图2

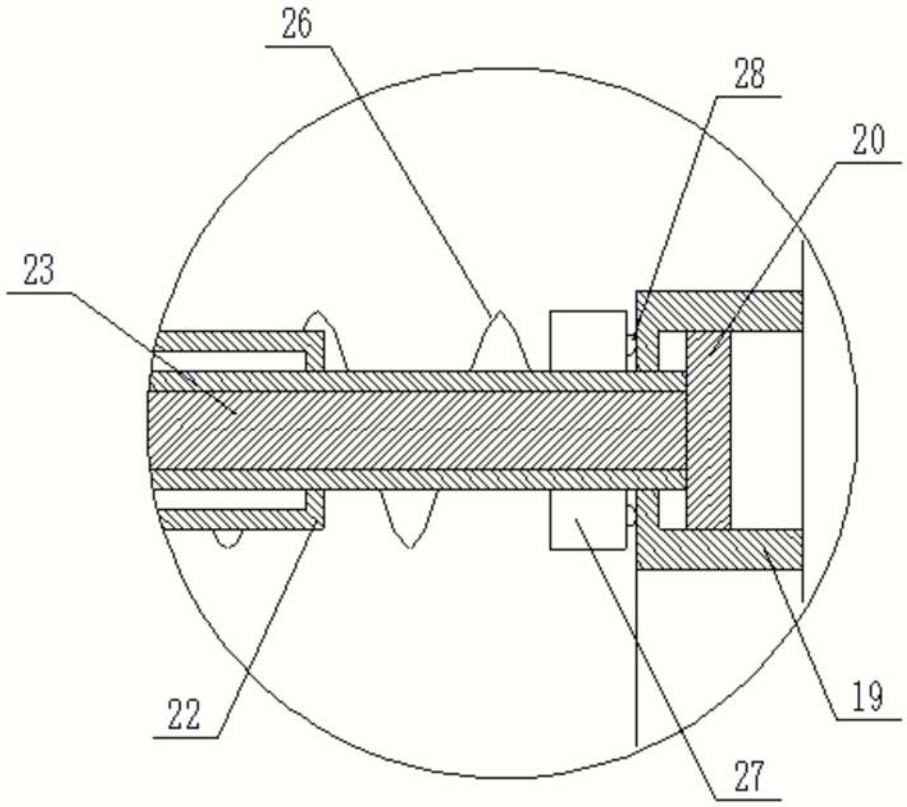


图3